

별목 표준안전 작업지침

폐지제정	2009.9.25.	노동부고시	제2009-50호
일부개정	2012.9.20.	고용노동부고시	제2012-69호
일부개정	2015.9.20.	고용노동부고시	제2015-45호
일부개정	2020.1.16.	고용노동부고시	제2020-25호
일부개정	2025.8.4.	고용노동부고시	제2025-48호

제1장 총칙

제1조(목적) 이 고시는 「산업안전보건법」 제13조에 따라 별목작업에 있어서의 산업재해 예방을 위한 작업상의 안전에 관하여 사업주에게 지도·권고할 기술상의 지침을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(용어의 정의) ① 이 고시에서 사용하는 용어의 뜻은 다음 각 호와 같다.

1. "별목"이란 산지에서 별목용 기계와 기구를 이용하여 수목의 지상부를 잘라 지면으로 넘기는 것을 말한다.
2. "조재"란 별목한 수목의 가치를 치고 필요에 따라 용도에 적합한 길이로 절단하는 것을 말한다.
3. "집재"란 별목한 원목을 어느 한 장소에 적재하는 것을 말한다.
4. "운재"란 별목된 원목을 현 위치에서 집재장으로의 운반과 그 집재장에서 다른 장소의 집재장까지의 운반, 중계되는 교통기관 또는 시장 등에 운반하는 것을 말한다.

② 그 밖에 이 고시에 사용하는 용어의 뜻은 이 고시에 특별한 규정이 없으면 「산업안전보건법」, 같은 법 시행령 및 시행규칙, 「산업안전보건기준에 관한 규칙」에서 정하는 바에 따른다.

제2장 별목 및 조재작업

제3조(안전 일반) 별목 및 조재작업을 할 경우에는 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.

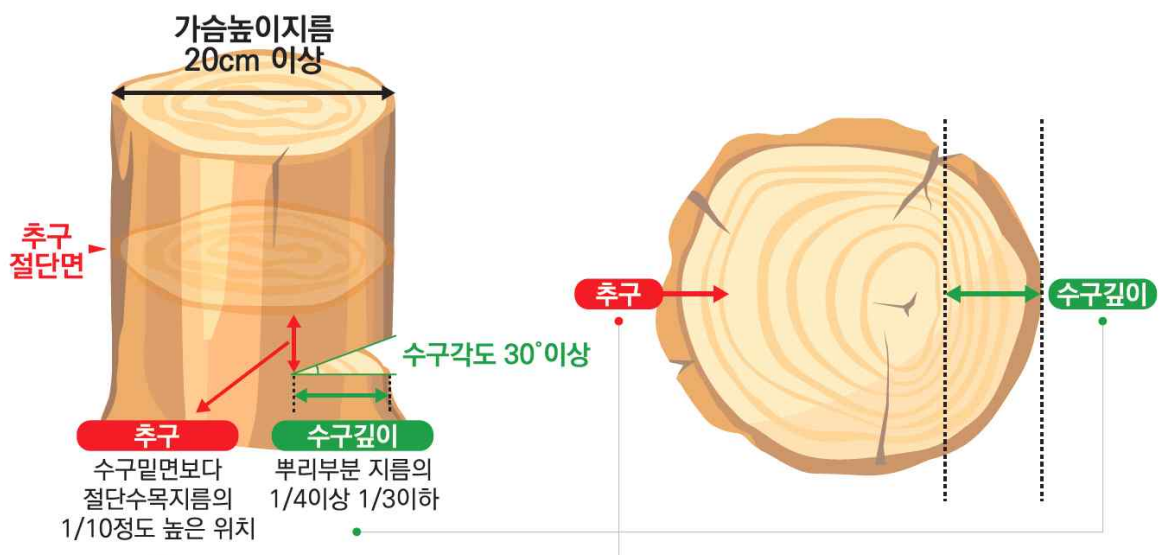
1. 작업시작 전에 작업순서 및 작업원 간의 연락방법을 충분히 숙지한 후 작업에 착수하여야 한다.

2. 작업자는 안전모, 안전화 등의 보호구를 착용하여야 하며, 항상 호루라기 등 경적 신호기를 휴대하여야 한다.
3. 강풍, 폭우, 폭설 등 악천후로 인하여 작업상의 위험이 예상될 때에는 작업을 중지하여야 한다.
4. 톱, 도끼 등의 작업도구는 작업시작과 종료 시에 점검하여 안전한 상태로 사용하여야 한다.
5. 벌목 및 조재작업을 할 때에는 작업면보다 아래 경사면 출입을 통제하여야 한다.
6. 벌목 및 조재작업을 할 때 위험이 예상되는 도로, 반출로 등에는 위험표지를 잘 보이는 곳에 설치하고 유지 관리하여야 한다.
7. 체인톱을 사용할 때에는 다음 각 목의 사항을 준수하여야 한다.
 - 가. 체인톱에 대한 정확한 취급과 사용방법을 숙지한 후 사용하여야 한다.
 - 나. 방진용 장갑과 방음용 귀마개를 사용하여야 한다.
 - 다. 체인톱을 시동할 때에는 톱날이 주위의 사람 또는 물건에 접촉되지 않도록 안전한 장소에서 시동하여야 한다.
 - 라. 체인톱을 이동할 때에는 반드시 엔진을 정지하여야 한다.
 - 마. 체인톱의 연속 운전은 10분을 넘지 않아야 한다.
8. 화재의 예방을 위하여 다음 각 목의 사항을 준수하여야 한다.
 - 가. 담뱃불, 성냥불 등은 확실히 소화하여야 한다.
 - 나. 체인톱과 연료 부근에서는 화기를 취급하지 않아야 한다.
 - 다. 체인톱에 연료를 급유할 때에는 엔진을 정지하고 평탄한 장소에서 실시하여야 하며, 적당한 용기를 사용하여 엇질러지지 않게 하여야 한다.
 - 라. 과열된 체인톱의 배기통 부근에 낙엽 등의 가연물질이 접촉되지 않도록 하여야 한다.

제4조(벌목작업) 벌목작업을 할 때에는 제3조 및 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.

1. 벌목작업 시 작업구역의 구획은 세로방향으로 하고, 동일 작업구역 내에서는 위·아래 동시 작업을 금지하여야 한다.
2. 벌목작업 중에는 벌목하려는 수목으로부터 해당 수목 높이의 2배에 해당하는 직선거리 안에서 다른 작업을 하지 않아야 한다.

3. 절단수목 주위의 관목, 고사목, 넝쿨 및 부석 등은 제거하여야 한다.
4. 미리 대피로 및 대피장소를 정해두고 대피 통로는 대피할 때 지장을 초래하는 나무뿌리, 넝쿨 등의 장애물을 미리 제거하여 정비하여야 한다.
5. 다음 각 목의 별목작업은 작업책임자를 선임하고 그 지시에 따라 작업하여야 한다.
 - 가. 가슴높이지름이 70센티미터 이상인 입목의 별목
 - 나. 가슴높이지름이 20센티미터 이상으로 중심이 현저하게 기울어진 입목의 별목
 - 다. 비계 등의 작업발판 위에서 특수한 방법에 의한 별목
 - 라. 안전대를 착용하여야 하는 별목
 - 마. 별목 시 위험을 초래할 수 있을 정도로 뒤틀렸거나 속이 빈 나무의 별목
 - 바. 중심이 심하게 절단방향의 반대로 되어 있는 절단수목의 별목
6. 절단방향은 수형, 인접목, 지형, 풍향, 풍속, 절단 후의 집재작업 등을 고려하여 가장 안전한 방향으로 선택하여야 한다.
7. 별목 시 수구(베어지는 쪽의 밑동 부근에 만드는 켜기 모양의 절단면)는 다음 각 목을 준수하여 만들어야 한다(그림 1).



[그림 1]

- 가. 별목할 수목의 가슴높이지름이 20센티미터 이상일 때는 수구의 상면·하면의 각도를 30도 이상으로 하며, 수구 깊이는 뿌리부분 지름의 4분의 1 이상, 3분의 1 이하로 만들어야 한다.

나. 벌목할 수목의 가슴높이지름이 10센티미터 이상, 20센티미터 미만 일 때에는 충분한 깊이의 수구를 만들어야 한다.

8. 추구(backcut)는 수구 밑면보다 절단수목 지름의 10분의 1 정도 높은 위치에 만들어야 한다.
9. 벌목작업을 하는 경우에는 일정한 신호방법을 정하여 그 작업에 종사하는 근로자에게 주지시켜야 한다.
10. 벌목작업에 종사하는 근로자가 아닌 사람에게 벌목에 의한 위험이 발생할 우려가 있는 경우에는 벌목작업에 종사하는 근로자에게 미리 제9호의 신호를 하도록 하여 다른 근로자가 대피한 것을 확인한 후에 벌목하도록 하여야 한다.
11. 걸려있는 수목을 받치고 있는 수목의 하부에는 근로자 및 근로자가 아닌 사람의 접근이나 작업을 금지하고, 받치고 있는 수목을 벌목할 때는 걸려있는 수목을 먼저 안전하게 처리한 후 받치고 있는 수목의 벌목작업을 실시하여야 한다.
12. 유압식 벌목기를 사용하는 경우 벌목기에 견고한 헤드 가드(head guard)를 부착하여야 한다.

제5조(조재작업) 조재작업을 할 때에는 제3조 및 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.

1. 강풍, 강설 등에 의하여 전도된 목재와 부러진 목재의 조재는 작업책임자의 지시에 따라 작업하여야 한다.
2. 경사지에서 조재작업을 할 때에는 말뚝 등으로 목재가 굴러떨어지는 것을 방지하기 위한 조치를 하여야 한다.
3. 벌목현장에서 조재작업을 할 때에는 작업시작 전에 조재작업에 지장을 줄 수 있는 주위의 나뭇가지 등을 제거하여야 한다.
4. 경사지에서 조재작업을 할 때에는 작업자의 발이 나무 밑으로 향하지 않게 주의하여야 한다.

제3장 집재 및 운재작업

제6조(안전일반) 집재 및 운재작업을 할 경우에는 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.

1. 기계 집재장치와 운재삭도의 조립, 해체, 변경, 수리 등의 작업, 이들 설비에 의한 집재작업 또는 운재작업 시에는 작업책임자를 선임하여야

한다.

2. 집재 및 운재작업의 작업책임자는 경험이 풍부한 사람으로 선임하여야 하며, 작업책임자는 다음 각 목의 사항을 확인하여야 한다.

가. 작업의 방법 및 근로자의 배치

나. 재료의 결함 유무와 기구 및 공구의 기능을 점검하여 불량품을 제거하는 일

다. 작업 중 안전대 및 안전모 등의 사용 상태를 확인하는 일

3. 집재 및 운재작업의 작업책임자, 집재기 운전자, 운재삭도의 제동기 취급자는 매일 작업시작 전과 작업 종료 후 장비를 점검하여야 한다.
4. 원목집게 등의 작업용구를 사용하는 자는 매일 작업시작 전에 점검하여야 한다.
5. 집재 및 운재작업을 할 경우 위험이 예상되는 통로, 반출로 등에는 위험표지판을 설치하고 이를 유지·관리하여야 한다.
6. 안전모는 규격에 맞는 것을 바르게 착용하도록 하고 안전화는 발에 잘 맞으며 미끄러질 염려가 없는 것을 착용하여야 한다.
7. 호루라기 등 경적 신호기를 휴대하고 작업의 내용에 따라 필요한 보호구를 착용하여야 한다.
8. 강풍, 폭우, 폭설 등 악천후 때에는 작업을 중지하여야 한다.
9. 강풍, 폭우, 폭설 등으로 작업이 중지된 때에는 장비를 점검하여 이상이 발견되면 즉시 수리하거나 교환하여야 한다.
10. 반송기의 제동장치 고장 등 통제기능 상실에 의한 비상사태가 발생하였을 경우에는 미리 정해진 대피장소로 신속하게 대피하여야 한다.
11. 전화, 무선통신기 등의 장치에 의한 신호는 지명된 사람이 하고, 필요한 연락 및 신호는 정확하게 하여야 한다.
12. 집재기 운전 중에는 다음 각 목에서 지정한 장소의 출입을 금하며, 작업 중 출입할 필요가 있을 때에는 작업책임자의 지시를 받아야 한다.

가. 가공본줄의 아래로서 화물의 강하 또는 낙하에 의한 위험이 있는 곳

나. 작업줄의 내각으로서 와이어로프의 절단 및 탈락, 안내도르래 (guide block)의 탈락 등의 위험이 있는 곳

다. 주상작업 중의 지주 주변

라. 그 밖에 출입이 금지된 곳

13. 기계 집재장치 또는 운재삭도의 운전 중에는 그 운전자가 운전 위치에서 떠나서는 아니 된다.
14. 원목승강대는 다음 각 목에 정하는 바에 따라 만들어야 한다.
 - 가. 예측되는 하중에 대하여 충분히 견딜 수 있는 구조로 하고 지주, 보 등은 볼트로 확실하게 고정하여야 한다.
 - 나. 높이가 2미터 이상이고 충분한 넓이를 갖는 원목승강대로서 추락 위험이 있는 외부의 끝단으로부터 1미터 안쪽 위치에 출입금지 표시를 하여야 한다.
 - 다. 추락의 위험이 있는 곳으로 출입금지 표시가 어려울 때에는 추락 방지 시설을 설치하여야 한다.
15. 와이어로프의 안전계수는 용도에 따라 표 1에서 정한 값 이상이어야 한다. 이때 안전계수는 와이어로프의 절단하중을 그 와이어로프에 걸리는 최대 장력으로 나눈 값이다.

<표 1> 와이어로프의 용도별 안전계수

와이어로프의 용도	안전계수
가공본줄	2.7
예인줄	4.0
작업줄	4.0
호이스트줄	6.0
버팀줄	4.0
매달기줄	6.0

16. 기계 집재장치 또는 운재삭도의 와이어로프에 대하여는 다음 각 목의 사항에 해당되는 것은 사용하여서는 안 된다.
 - 가. 와이어로프의 한 꼬임에서 끊어진 소선의 수가 10퍼센트 이상인 것
 - 나. 지름의 감소가 공칭지름의 7퍼센트를 초과하는 것
 - 다. 꼬인 것
 - 라. 심하게 변형되거나 부식된 것
17. 기계 집재장치 또는 운재삭도를 조립하거나 삭도의 장력에 변경이 있을 때에는 가공본줄의 안전계수를 점검하고, 최대하중으로 시운전을 한 후에 사용하여야 한다.
18. 기계 집재장치 또는 운재삭도의 운반기 등에 근로자가 탑승하여서는 아니 된다. 다만, 반송기, 줄 등 기재의 점검, 보수 작업을 할 경우에는 추락 및 협착 등에 의한 위험이 없도록 조치 후 탑승하도록 한다.
19. 집재 및 운재작업 시에는 표 2에 따른 사항을 점검하고, 이상이 발

견되었을 때에는 즉시 보수하거나 교체하여야 한다.

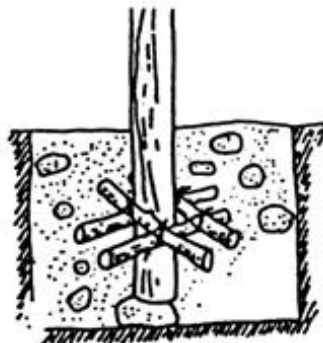
<표 2> 집재 및 운재작업 시 점검사항

점검을 요하는 경우	점 검 사 항
기계 집재장치와 운재삭도의 조립 또는 삭도의 장력 변경으로 시운전을 할 경우	- 지주 및 앵커의 상태, 집재기, 운재기 및 제동기의 이상 유무 및 그 설치 상태 - 가공본줄, 예인줄, 작업줄, 버팀줄의 이상 유무 및 그 장치 상태 - 반송기 또는 인양활차와 와이어로프와의 결속 부 상태 - 전화, 무선통신기 등 장치의 이상 유무
폭풍, 폭우, 폭설 등의 악천후 시	- 지주 및 앵커의 상태 - 집재기, 운재기 및 제동기의 이상 유무 및 그 설치상태, 가공본줄, 예인줄, 작업줄, 버팀줄의 장치상태
그날 작업을 개시하는 경우	- 제동장치의 기능 - 달림줄의 이상 유무 - 운재삭도 반송기의 이상 유무 및 반송기와 예인줄, 작업줄, 매달기줄 및 와이어로프의 장치상태 - 전화, 무선통신기 등 장치의 상태

제7조(집재작업) 집재작업을 할 때는 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.

1. 사업주는 기계 집재장치 또는 운재삭도를 설치할 때에는 사전에 작업 책임자에게 다음 각 목의 사항을 확인시켜야 한다.
 - 가. 집재기, 지주 및 원목승강대 등의 배치장소
 - 나. 사용하는 와이어로프의 종류 및 그 지름
 - 다. 지간거리의 합계, 최대지간의 거리 및 경사각
 - 라. 최대 사용하중 및 운반기의 최대 적재하중
 - 마. 기계 집재장치 집재기의 최대견인력
2. 집재기의 설치에 다음 각 목의 조건에 맞는 곳에 설치하여야 한다.
 - 가. 집재기를 수평으로 유지시킬 수 있는 곳
 - 나. 가공본줄의 바로 아래가 아닌 곳
 - 다. 와이어로프의 절단, 안내도르래의 탈락에 의해 작업줄 또는 안내도르래가 반발하거나 날아올 위험이 없는 곳
 - 라. 낙석, 용수 등의 우려가 없는 곳
 - 마. 근접 안내도르래에서 드럼 폭의 15배 이상 20배 이하 정도의 거리가 떨어진 곳

3. 집재기를 설치할 때에는 다음 각 목의 사항에 유의하여야 한다.
 - 가. 집재기의 드럼을 안내기둥(guide post) 또는 주기둥(main post)의 안내도르래에 확실히 고정시킬 것
 - 나. 진동에 의한 가로방향 흔들림, 하중에 의한 부상 등이 없도록 고정시킬 것
 - 다. 집재기에 부착물을 부착시킬 때에는 운전자의 시계가 방해되지 아니하도록 할 것
4. 수목지주를 선정할 때에는 다음 각 목의 사항을 고려하여야 한다.
 - 가. 버팀줄의 인장력을 충분히 견딜 수 있는 수목을 선정하여야 한다.
 - 나. 수목의 강도가 충분하지 못하다고 판단될 때는 나무 등으로 보강하여 사용하여야 한다.
5. 기계 집재장치에 대하여는 근로자가 알아보기 쉬운 위치에 다음 각 목의 표지판을 설치하여야 한다.
 - 가. 최대지간의 경사거리, 경사각 및 와이어로프 처짐
 - 나. 지간 경사거리의 합계
 - 다. 최대 허용하중
 - 라. 가공본줄, 작업줄의 종류 및 지름
 - 마. 작업책임자 및 집재기 운전자 성명
 - 바. 예정 사용기간
6. 목재지주를 조립할 때에는 다음 각 목의 사항을 유의하여야 한다.
 - 가. 조립에 사용하는 목재는 결점이 없고 강도가 확실한 것을 사용하여야 한다.
 - 나. 지주를 충분히 지중에 매입하고 연약지반일 때는 확실하게 보강하여야 한다(그림 2).



[그림 2]

7. 수목지주 또는 보강 목재지주에는 와이어로프 또는 안내도르래가 위

치하는 곳에 반드시 받침목을 설치하여야 한다.

8. 철재지주를 조립할 때에는 조립계획서에 의하여 조립하여야 하며 지주의 밑부분을 목재 등으로 보강하여 지주가 이동하거나 침하하는 일이 없도록 하여야 한다.

9. 기계 집재장치의 작업줄에 대하여는 다음 각 목에 정하는 바에 따라야 한다.

가. 작업줄은 이를 최대한 사용할 경우 집재기의 드럼에 2회 이상 감고 남을 수 있는 길이로 하여야 한다.

나. 작업줄의 단부는 집재기의 드럼에 크램프, 클립 등의 철재 결속재료를 사용하여 확실하게 고정하여야 한다.

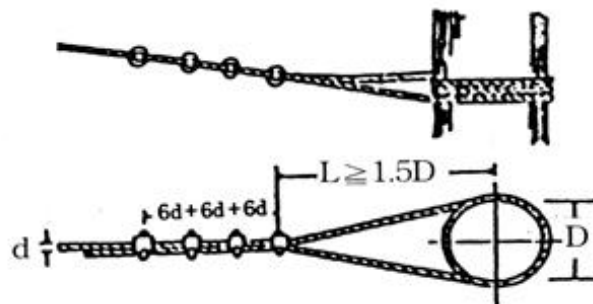
10. 집재장치에 대하여는 감아올리는 줄의 권과를 방지하기 위하여 감아올리는 줄에 표지를 달고 신호장치를 설치하는 등의 조치를 하여야 한다.

11. 클립을 사용할 때에는 다음 각 목의 사항을 준수하여야 한다(그림 3).

가. 클립은 표 3에 따른 와이어로프의 지름에 따라 크기 및 수량을 확실하게 사용하여야 한다.

<표 3>

와이어로프(mm)	클립의 크기(mm)	클립수
9~10	12	4
11.2~14	14.5	4
16	16.5	4
18	16.5	5
20~22.4	21.5	5
25	23.5	6
28~31.5	25.5	6
33.5~37.5	31.5	6



[그림 3]

- 나. 클립의 고정은 와이어로프의 인장력이 걸리는 방향으로 한다.
- 다. 클립을 조일 때에는 조이는 힘이 균일하게 충분히 조여야 한다.
- 라. 클립과 클립의 간격은 와이어로프 지름의 6배를 기준으로 한다.
- 마. 와이어로프를 나무뿌리, 수목 등의 고정물에 고정시킬 때에는 첫 번째 클립은 고정물 지름의 1.5배 이상 떨어진 곳에 고정하여야 한다.

12. 집재기를 운전할 때에는 다음 각 목의 사항을 주의하여야 한다.

- 가. 급격한 작동개시 또는 정지를 하지 않아야 한다.
- 나. 운전 중 집재기에 정상이 아닌 큰 장력이 걸렸을 때에는 즉시 드럼 회전을 중지한 후 작업책임자에게 연락하고 점검하여야 한다.
- 다. 와이어로프가 뒤엉켜 감기지 아니하도록 하여야 한다.
- 라. 드럼 용량을 초과하여 감기지 아니하도록 하여야 한다.

13. 목재를 달아 올리는 작업을 할 때에는 다음 각 목의 사항을 주의하여야 한다.

- 가. 최대하중을 초과하여 적재하지 말아야 한다.
- 나. 위에 놓여있는 것부터 차례로 달아 올려야 한다.
- 다. 달아 올리기 전에 좌우하중의 균형을 확인하여야 한다.
- 라. 안전한 곳에 대피한 후 달아 올려야 한다.

14. 목재를 내리는 작업을 할 때에는 다음 각 목의 사항을 주의하여야 한다.

- 가. 안전한 곳에 대피한 후 내린다.
- 나. 목재가 원목승강대 또는 지면에 완전히 내려온 것을 확인하여야 한다.
- 다. 원목승강대에 추락 위험 표시가 있는 경우에는 그 위치에서 작업하지 말아야 한다.

제8조(운재작업) 운재작업을 할 때에는 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.

1. 적재장소를 설치할 때에는 다음 각 목의 사항에 유의하여야 한다.

- 가. 적재에 적합한 넓이(최소 1일 운재량에 해당하는 양을 집재할 수 있는 넓이)를 확보할 수 있는 곳을 선정하여야 한다.
- 나. 운반작업을 할 경우 굴러떨어지는 것에 의한 위험이 없도록 방호장치를 하여야 한다.

- 다. 기계 집재장치와 교차하는 경우 작업줄의 접촉이 되지 않게 하고, 지형상 부득이한 경우 줄의 절단 및 절단에 의한 위험이 없도록 방호조치를 하여야 한다.
 - 라. 상부에서 운반적재 등 중량물 작업을 할 때에는 추락의 위험이 없도록 하고 부득이한 경우에는 추락 방지 시설을 설치하여야 한다.
 - 마. 반송기를 작동 개시할 때에는 하중이 원목승강대 및 지주 등에 접촉될 우려가 없도록 하여야 한다.
2. 지주 또는 사이드케이블을 설치할 때는 다음 각 목의 사항에 유의하여야 한다.
- 가. 구조는 설계대로 하여야 한다.
 - 나. 부재는 설계에 의한 충분한 강도를 가지는 것으로 선정하여야 한다.
 - 다. 각 지주의 중심은 곡선 식도의 곡선부분을 제외하고는 직선으로 하여야 한다.
 - 라. 지주는 침하 및 이동이 없도록 견고히 하여야 한다.
 - 마. 줄을 고정시키는 기구는 탈락할 우려가 없도록 견고하게 설치하여야 한다.
3. 가공본줄의 고정 및 지지는 다음 각 목의 사항에 주의하여 작업하여야 한다.
- 가. 가공본줄, 반송줄 및 사이드 케이블을 고정하는 경우 이들에 걸리는 하중을 충분히 견딜 수 있는 수목, 뿌리 등을 선정하고 필요할 경우 보강하여야 한다.
 - 나. 가공본줄, 반송줄 및 사이드 케이블의 단부를 수목, 뿌리 등에 고정할 때에는 2회 이상 감고 클립 등의 철재 결속재료를 이용하여 확실하게 고정시켜야 한다.
 - 다. 가공본줄 및 반송줄에 사용하는 기구들은 그 줄의 지름에 적합한 것을 사용하여야 한다.
4. 예인줄을 설치할 때에는 다음 각 목의 사항을 주의하여야 한다.
- 가. 예인줄이 제동기 또는 운재기의 구동기구에서 이탈될 우려가 있을 때에는 제동기의 앞 쪽에 안내도르래를 설치하는 등 필요한 조치를 하여야 한다.
 - 나. 예인줄이 다른 장애물에 접촉할 우려가 있을 때에는 예인줄을 받

- 는 롤러를 설치하여야 한다.
5. 제동기, 운재기 및 유도차를 고정시키는 작업을 할 때에는 다음 각 목의 사항을 주의하여야 한다.
 - 가. 운재기는 떠오름, 어긋남 또는 접착이 발생되지 않아야 한다.
 - 나. 제동기, 운재기 및 유도차는 예인줄의 장력에 충분히 견딜 수 있도록 견고하게 고정하여야 한다.
 - 다. 제동기, 운재기 및 유도차는 그 구동면을 예인줄이 바르게 통하도록 하여야 한다.
 - 라. 부대시설을 설치할 경우에는 제동조작에 지장을 초래하지 않아야 한다.
 6. 제동기는 하중, 줄의 경사 등에 적합하고 충분한 제동능력이 있는 것을 사용하여야 한다.
 7. 제동기, 운재기에 대하여는 근로자가 알아보기 쉬운 위치에 다음 각 목의 표지판을 설치하여야 한다.
 - 가. 최대지간의 경사거리, 경사각 및 와이어로프 처짐
 - 나. 지간 경사거리의 합계
 - 다. 최대 허용하중
 - 라. 운반기의 최대 적재하중
 - 마. 가공본줄, 반송줄의 종류와 예인줄의 지름
 - 바. 운반기 간격
 - 사. 작업책임자 및 제동기 또는 운재기의 운전자 성명
 - 아. 예정 사용기간
 8. 반송기를 예인줄에 설치할 때에는 견고하게 설치하여야 한다.
 9. 하중을 적재할 때는 다음 각 목의 사항에 유의하여야 한다.
 - 가. 적재중량은 운반기의 최대 적재하중을 초과하지 않아야 한다.
 - 나. 짧은 목재와 혼재할 때에는 도중에 탈락하지 아니하도록 켜기 등의 조치를 강구하여야 한다.
 - 다. 출발 전에 적재원목의 안전 상태 및 클립의 체결을 확인하여야 한다.
 10. 목재를 내리는 작업을 할 때에는 다음 각 목의 사항에 유의하여야 한다.
 - 가. 반송기가 완전히 정지한 후 작업을 하여야 한다.

- 나. 목재 운전에 의한 위험이 없는 곳에서 작업하여야 한다.
- 다. 줄이 길게 내려진 상태에서 빈 운반기를 반송하지 않아야 한다.
- 라. 목재 적하 장소에 대한 정리는 예인줄의 움직임에 유의하고, 목재를 아래로 굴러 내릴 때에는 그 때마다 정하여진 신호에 의하여 신호를 하여야 한다.

11. 운재삭도를 운전할 때 제동기 조작은 다음 각 목의 사항에 유의하여야 한다.

- 가. 급제동을 금하며, 부득이하게 급제동을 했을 경우에는 가공줄 전체에 걸쳐 점검을 하여야 한다.
- 나. 제동기를 과열시키지 말아야 한다.
- 다. 이상이 발견될 때에는 즉시 운전을 중지시키고 점검하여야 한다.

제9조(재검토기한) 고용노동부장관은 이 고시에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2026년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.